

Pre-Taller: El Anillo de Cifrado Distribuido

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

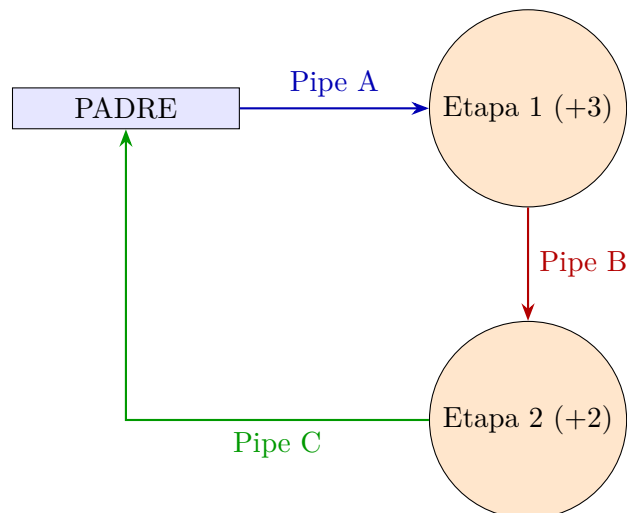
25 de abril de 2026

Introducción

Este ejercicio pone a prueba la capacidad de sincronización de flujos continuos de datos utilizando tuberías POSIX (**pipes**). Se busca implementar un sistema modular donde cada proceso cumpla una función de transformación específica.

Problema 1: Pipeline de Procesamiento

Diseñe un programa que implemente un circuito de cifrado en etapas. El proceso padre enviará un mensaje de texto plano a través de una primera tubería hacia su primer hijo. Este primer hijo (Etapa 1) aplicará un algoritmo de **Cifrado César** desplazando 3 posiciones las letras y enviará el resultado temporal al segundo hijo (Etapa 2), el cual desplazará las letras 2 posiciones adicionales antes de devolver la cadena cifrada final al padre.



Ejemplo de ejecución:

```
$ ./anillo_cifrado "HOLA"
[Padre] Mensaje original: HOLA
[Hijo 1] Cifrando +3... (KROD)
[Hijo 2] Cifrando +2... (MTPF)
[Padre] Mensaje cifrado final: MTPF
```

Requerimientos

1. Establecer una jerarquía de procesos y un flujo unidireccional estricto entre ellos.
2. Cerrar de forma segura todos los descriptores de lectura/escritura sobrantes en cada proceso.
3. Implementar correctamente la rotación de caracteres para el cifrado solicitado.

Criterios de Evaluación

- **Uso de IPC:** Manejo experto de tuberías y descriptores de archivo.
- **Lógica:** Implementación correcta del algoritmo de sustitución.
- **Robustez:** Limpieza de recursos y finalización controlada de procesos.